

รายละเอียดของรายวิชา แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3)

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

1.2 วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

1.3 รหัสและชื่อรายวิชา

7015906 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (Science and Engineering Research Methodology)

1.4 คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักการและระเบียบวิธีการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์ปัญหา การตั้งสมมติฐานการวิจัย การแก้ปัญหาในงานวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติ การทดสอบผลการวิเคราะห์และการสรุปผลการทดลอง การเขียนโครงการวิจัยและการเขียนรายงานวิจัย และจริยธรรมในการทำงานวิจัย

1.5 จำนวนหน่วยกิต

3 (2-2-5)

1.6 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
เป็นวิชา วิชาเฉพาะด้านบังคับ

1.7 อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร.กาญจนา ดาวเด่น (kanjana.dawden@uru.ac.th)

1.8 ภาคการศึกษา/ระดับการศึกษา

ภาคการศึกษา 2 / 2568

ระดับปริญญาโท (บัณฑิตศึกษา) — นักศึกษาปริญญาโท — ภาคต้น (ตามแผนการศึกษา)

1.9 รายวิชาบังคับก่อน (ถ้ามี)

ไม่มี

1.10 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (ถ้ามี)

ไม่มี

1.11 สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

1.12 วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

พฤษภาคม 2568

1.13 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (แผนสารนิพนธ์ — PLO1–PLO5)

PLO	ข้อความผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
PLO1 (Create)	ใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ทางคอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์ผลงาน องค์ความรู้ และนวัตกรรม
PLO2 (Apply)	ประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการขององค์กร ชุมชน และท้องถิ่น
PLO3 (Create Knowledge)	สร้างต้นแบบนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการขององค์กร
PLO4 (Ethics)	ปฏิบัติตามหลักจริยบรรณวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
PLO5 (Analyze/Comm./LLL)	สามารถวิเคราะห์ การสื่อสาร การทำงานร่วมกัน การปรับตัว และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา (CLOs)

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (CLOs)		Level of Learning Domain	
		Domain	Level
CLO1	อธิบาย หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	Cognitive	2
CLO2	วิเคราะห์ ปัญหาวิจัยและตั้งสมมติฐานการวิจัย ที่สอดคล้องกับบริบทของงานวิจัยทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	Cognitive	4
CLO3	จัดระบบ ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมและการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโจทย์วิจัย	Affective	4
CLO4	แสดงออก ถึงการมีจริยธรรมในการทำวิจัยและการเขียนรายงาน ผ่านการอ้างอิงผลงานทางวิชาการอย่างถูกต้อง	Affective	5
CLO5	ประยุกต์ใช้ วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย ได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของข้อมูล	Cognitive	3

2.2 ความสอดคล้อง CLOs กับ PLOs

CLOs	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5
CLO1		X			
CLO2			X		
CLO3			X		
CLO4				X	
CLO5					X

2.3 ระดับการส่งเสริม (Bloom's Taxonomy และ LLL)

CLOs	Bloom's Taxonomy			การเรียนรู้ ตลอดชีวิต (LLL)
	พุทธิพิสัย Cognitive	จิตพิสัย Affective	ทักษะพิสัย Psychomotor	
CLO1	2			
CLO2	4			
CLO3		4		
CLO4		5		
CLO5	3			3

2.4 การวิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ (Level of Learning Domain)

Object of Verb	Level of Learning Domain	Action Verb	Context/Condition/Qualifying Phrase	เวลาเรียน (ชั่วโมง)
หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์	Cognitive 2	อธิบาย	ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (U) เพื่อนำไปใช้ในการทำวิจัย (CLO1) [PLO2]	4
ปัญหาและสมมติฐานการวิจัย	Cognitive 4	วิเคราะห์	ที่สอดคล้องกับบริบทของงานวิจัยทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (An) เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ปัญหา (CLO2) [PLO3]	4
ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมและการเก็บรวบรวมข้อมูล	Affective 4	จัดระบบ	เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโจทย์วิจัย (O) ที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ (CLO3) [PLO3]	4
จริยธรรมในการทำวิจัยและการเขียนรายงาน	Affective 5	แสดงออก	ผ่านการอ้างอิงผลงานทางวิชาการอย่างถูกต้อง (In) ตามหลักจรรยาบรรณ (CLO4) [PLO4]	4
วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล	Cognitive 3	ประยุกต์ใช้	และสรุปผลการวิจัยได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของข้อมูล (Art) (CLO5) [PLO5]	4

หมวดที่ 4 การจัดการเรียนการสอน

4.1 กิจกรรมที่มีในรายวิชา

- ศึกษาเอกสารและสื่อประกอบการสอน และทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย (CLO1)
- ค้นคว้าและวิเคราะห์บทความวิจัย และฝึกตั้งสมมุติฐานตามกรณีศึกษา (CLO2)
- ออกแบบและจัดระเบียบข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และปฏิบัติการเก็บข้อมูล (CLO3)
- วิเคราะห์กรณีศึกษาทางจริยธรรม และฝึกเขียนอ้างอิงทางวิชาการ (CLO4)
- วิเคราะห์ข้อมูลจากชุดข้อมูลตัวอย่าง และฝึกใช้ซอฟต์แวร์สถิติ (CLO5)

4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผลที่สอดคล้องกับ CLOs

CLOs	Teaching and Learning Activities	Assessment Methods
CLO1	บรรยายเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดของระเบียบวิธีวิจัย - อภิปรายกลุ่ม [IEL: ประสิทธิภาพเชิงบูรณาการ ลงมือปฏิบัติ พัฒนาท้องถิ่น]	แบบทดสอบข้อเขียน - การตอบคำถามในชั้นเรียน
CLO2	สาธิตการค้นคว้าข้อมูลวิจัย - ฝึกปฏิบัติการทบทวนวรรณกรรม [IEL: ประสิทธิภาพเชิงบูรณาการ ลงมือปฏิบัติ พัฒนาท้องถิ่น]	รายงานการทบทวนวรรณกรรม - การนำเสนอแนวคิดงานวิจัย
CLO3	แนะนำเทคนิคการจัดการข้อมูลวิจัย - ฝึกปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูล [IEL: ประสิทธิภาพเชิงบูรณาการ ลงมือปฏิบัติ พัฒนาท้องถิ่น]	รายงานการจัดระบบข้อมูล - การนำเสนอ
CLO4	บรรยายเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมในการวิจัย - ยกตัวอย่างกรณีศึกษา [IEL: ประสิทธิภาพเชิงบูรณาการ ลงมือปฏิบัติ พัฒนาท้องถิ่น]	รายงานกรณีศึกษาด้านจริยธรรม - การประเมินการเขียนอ้างอิง
CLO5	สอนเทคนิคการใช้เครื่องมือทางสถิติ - ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล [IEL: ประสิทธิภาพเชิงบูรณาการ ลงมือปฏิบัติ พัฒนาท้องถิ่น]	รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล - การนำเสนอผลการทดลอง

4.3 การประเมินผลการจัดการเรียนรู้

รูปแบบการประเมิน	CLOs ที่สัมพันธ์	คะแนน (%)
สอบก่อนเรียน (ถ้ามี)	—	0
สอบระหว่างเรียน	CLO1, CLO2, CLO3	30
สอบปลายภาค	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5	40
รายงาน / โครงงาน / กิจกรรม	CLO3, CLO4, CLO5	30

4.4 แผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์

สัปดาห์ ที่	หัวข้อ / รายละเอียด	CLOs	ชม.	กิจกรรมการเรียนรู้การสอนและสื่อที่ใช้	ผู้สอน
1	บทนำระเบียบวิธีวิจัย	CLO1	3	บรรยาย + ปฐมนิเทศ (สอบก่อนเรียน)	ผศ.ดร.กาญจนา ดาว เด่น
2	ขั้นตอนการวิจัยทาง วิทยาศาสตร์	CLO1	3	บรรยาย + อภิปราย (แบบฝึกหัด)	ผศ.ดร.กาญจนา ดาว เด่น
3	การกำหนดปัญหาและ วัตถุประสงค์	CLO2	3	บรรยาย + Workshop (แบบฝึกหัด)	ผศ.ดร.กาญจนา ดาว เด่น
4	การทบทวนวรรณกรรม	CLO3	3	บรรยาย + ปฏิบัติการ (รายงานย่อย)	ผศ.ดร.กาญจนา ดาว เด่น
5	การตั้งสมมติฐาน	CLO2	3	Workshop + อภิปราย (สอบกลางภาค 1)	ผศ.ดร.กาญจนา ดาว เด่น
6	การออกแบบการวิจัย	CLO2	3	บรรยาย + Workshop (แบบฝึกหัด)	ผศ.ดร.กาญจนา ดาว เด่น
7	การเก็บรวบรวมข้อมูล	CLO3	3	บรรยาย + กรณีศึกษา (แบบฝึกหัด)	ผศ.ดร.กาญจนา ดาว เด่น
8	สถิติเชิงพรรณนา	CLO5	3	บรรยาย + Lab (รายงานกลางภาค)	ผศ.ดร.กาญจนา ดาว เด่น
9	สถิติเชิงอนุมาน	CLO5	3	บรรยาย + Lab (สอบกลางภาค 2)	ผศ.ดร.กาญจนา ดาว เด่น
10	จริยธรรมและการอ้างอิง	CLO4	3	อภิปรายกรณีศึกษา (บทความสะท้อนคิด)	ผศ.ดร.กาญจนา ดาว เด่น
11	ออกแบบโครงการวิจัย	CLO2, CLO5	3	PBL + ให้คำปรึกษา (ข้อเสนอโครงการ)	ผศ.ดร.กาญจนา ดาว เด่น
12	พัฒนาโครงการ (ช่วงที่ 1)	CLO3, CLO5	3	Workshop (รายงานความก้าวหน้า)	ผศ.ดร.กาญจนา ดาว เด่น
13	พัฒนาโครงการ (ช่วงที่ 2)	CLO5	3	Workshop (—)	ผศ.ดร.กาญจนา ดาว เด่น
14	สรุปและเตรียมนำเสนอ	CLO2	3	ฝึกนำเสนอ (ร่างรายงาน)	ผศ.ดร.กาญจนา ดาว เด่น
15	นำเสนอโครงการและสอบ ปลายภาค	CLO1– CLO5	3	นำเสนอ + สอบปลายภาค (สอบปลายภาค + โครงการ)	ผศ.ดร.กาญจนา ดาว เด่น

หมวดที่ 5 เกณฑ์การให้คะแนน (Rubric)

5.1 หลักการให้คะแนน (Marking Scheme) และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ใช้เกณฑ์คะแนน 4 ระดับ (4 = ดีเยี่ยม, 3 = ดี, 2 = พอใช้, 1 = ต้องปรับปรุง) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท โดยคาดหวังความลึกเชิงวิชาการ การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และการอ้างอิงหลักฐาน/วรรณกรรมตามความเหมาะสมของรายวิชา สอดคล้องกับ CLO แต่ละข้อและสัดส่วนการประเมินในข้อ 4.3 กำหนดการส่งงานและการสอบเป็นไปตามแผนรายสัปดาห์ข้อ 4.4 เกณฑ์ผ่านรายวิชาบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระเบียบการประเมินผล/การอุทธรณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

5.2 Rubric CLO1

อธิบาย หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ระดับ	คำอธิบายผลการเรียนรู้
4 (ดีเยี่ยม)	อธิบายหลักการได้อย่างถูกต้องลึกซึ้ง เชื่อมโยงทฤษฎีกับบริบทวิชาชีพและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
3 (ดี)	อธิบายหลักการได้ถูกต้องส่วนใหญ่ ครอบคลุมประเด็นสำคัญตามมาตรฐานหลักสูตรปริญญาโท
2 (พอใช้)	อธิบายได้บางส่วน ยังขาดความลึกหรือการเชื่อมโยงเชิงวิชาการ
1 (ต้องปรับปรุง)	ไม่สามารถอธิบายได้อย่างถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน

5.3 Rubric CLO2

วิเคราะห์ ปัญหาวิจัยและตั้งสมมติฐานการวิจัย ที่สอดคล้องกับบริบทของงานวิจัยทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ระดับ	คำอธิบายผลการเรียนรู้
4 (ดีเยี่ยม)	วิเคราะห์เชิงวิพากษ์อย่างเป็นระบบ ใช้หลักฐาน/วรรณกรรมสนับสนุน สรุปและเสนอแนวทางได้ชัดเจน
3 (ดี)	วิเคราะห์ได้ถูกต้องส่วนใหญ่ มีเหตุผลประกอบเพียงพอตามมาตรฐานปริญญาโท
2 (พอใช้)	วิเคราะห์ได้ต้น หรือยังขาดเหตุผล/หลักฐานสนับสนุน
1 (ต้องปรับปรุง)	วิเคราะห์ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถวิเคราะห์ได้

5.4 Rubric CLO3

จัดระบบ ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมและการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโจทย์วิจัย

ระดับ	คำอธิบายผลการเรียนรู้
4 (ดีเยี่ยม)	จัดระบบแนวคิด/ความรู้ได้สมบูรณ์ เชื่อมโยงทฤษฎีและงานวิจัยได้อย่างน่าเชื่อถือ
3 (ดี)	จัดระบบได้ดี เชื่อมโยงแนวคิดได้ส่วนใหญ่
2 (พอใช้)	จัดระบบได้บางส่วน ยังไม่สอดคล้องหรือไม่ครบถ้วน
1 (ต้องปรับปรุง)	ไม่สามารถจัดระบบได้อย่างเหมาะสม

5.5 Rubric CLO4

แสดงออก ถึงการมีจริยธรรมในการทำวิจัยและการเขียนรายงาน ผ่านการอ้างอิงผลงานทางวิชาการอย่างถูกต้อง

ระดับ	คำอธิบายผลการเรียนรู้
4 (ดีเยี่ยม)	แสดงทัศนคติ/จริยธรรมวิชาชีพได้ชัดเจน สม่าเสมอ และสะท้อนคิดอย่างลึกซึ้ง
3 (ดี)	แสดงออกได้เหมาะสมส่วนใหญ่ มีการสะท้อนคิด
2 (พอใช้)	แสดงออกได้บางครั้ง ยังไม่ชัดเจนหรือไม่สม่ำเสมอ
1 (ต้องปรับปรุง)	ไม่แสดงออกหรือแสดงออกไม่เหมาะสม

5.6 Rubric CLO5

ประยุกต์ใช้ วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย ได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของข้อมูล

ระดับ	คำอธิบายผลการเรียนรู้
4 (ดีเยี่ยม)	ประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม แก้ปัญหาซับซ้อนได้ด้วยเหตุผลและหลักฐานสนับสนุน
3 (ดี)	ประยุกต์ใช้ได้ถูกต้องส่วนใหญ่ ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน
2 (พอใช้)	ประยุกต์ใช้ได้บางส่วน ยังไม่เหมาะสมหรือไม่สมบูรณ์
1 (ต้องปรับปรุง)	ไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้หรือใช้ผิดแนวทาง

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

6.1 ตำราและเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน

- เอกสารประกอบการบรรยาย
- ตำรา: Creswell, *Research Design*; Montgomery, *Design and Analysis of Experiments*
- SPSS/R/Python สำหรับการวิเคราะห์สถิติ
- คู่มือจริยธรรมการวิจัยและการอ้างอิง
- ตัวอย่างรายงานวิจัยในสาขา CE/AI

6.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน

- ห้องเรียน Smart Classroom จำนวน 1 ห้อง อยู่ในสภาพที่ พร้อมใช้ และ ทันสมัย ตามความต้องการของการจัดการเรียนการสอน
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง อยู่ในสภาพที่ พร้อมใช้ และ ทันสมัย ตามความต้องการของการจัดการเรียนการสอน
- GPU Server / Cloud Computing Resources จำนวน ครบถ้วน อยู่ในสภาพที่ พร้อมใช้ และ ทันสมัย ตามความต้องการของการจัดการเรียนการสอน
- เอกสารประกอบการสอน, ตำรา, วารสารวิชาการ จำนวน ครบถ้วน อยู่ในสภาพที่ พร้อมใช้ และ ทันสมัย ตามความต้องการของการจัดการเรียนการสอน

(ผศ.ดร.กาญจนา ดาวเด่น)

(อาจารย์ผู้สอน)

วัน.....เดือน.....พ.ศ.....

(ผศ.ดร.พิทักษ์ คล้ายชม)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

วัน.....เดือน.....พ.ศ.....